



2ª SÉRIE

Matemática

Aula Rec - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

2. Use a definição para calcular no caderno o valor de cada logaritmo.

a) $\log_2 \frac{1}{4}$

b) $\log_3 \sqrt{3}$

c) $\log_8 16$

d) $\log_4 128$

e) $\log_{36} \sqrt{6}$

f) $\log 0,01$

g) $\log_9 \frac{1}{27}$

h) $\log_{0,2} \sqrt[3]{25}$

i) $\log_{1,25} 0,64$

j) $\log_{\frac{5}{3}} 0,6$



20. Considerando os valores $\log 2 \simeq 0,3$ e $\log 3 \simeq 0,48$, calcule no caderno o valor de cada logaritmo a seguir.

a) $\log 3\,000$

b) $\log 0,002$

c) $\log \sqrt{3}$

d) $\log 20$

e) $\log 0,06$

f) $\log 48$

g) $\log 125$



32. Estabeleça o domínio D de cada uma das funções logarítmicas seguintes, definidas por:

a) $f(x) = \log_5 (x - 1)$

b) $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} (3x - 2)$

7. Determine no caderno o número real x de modo que seja satisfeita cada igualdade.

a) $\log_3 x = 4$

b) $\log_{\frac{1}{2}} x = -2$

c) $\log_3(4x - 1) = \log_3 x$

d) $\log x^2 = \log x$

e) $\log_x 1 = 0$

f) $\log_3(2x - 1) = 2$



28. Sejam x e y números reais, positivos e diferentes de 1. Se $\log_y x = 2$, calcule no caderno:

a) $\log_x y$

c) $\log_{\frac{1}{x}} \frac{1}{y}$

b) $\log_{x^3} y^2$

d) $\log_{y^2} x$



41. Considerando $\log 2 \simeq 0,3$ e $\log 3 \simeq 0,48$, resolva no caderno as seguintes equações exponenciais.

a) $3^x = 10$

b) $4^x = 3$

c) $2^x = 27$

d) $10^x = 6$

e) $2^x = 5$

f) $3^x = 2$

g) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = \frac{1}{9}$

h) $2^x = 3$